Counting of Figures (চিত্র গণনা)

কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ গাইড বুক

যেকোনো সরকারি বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (যেমন- WBCS, SSC CGL, CHSL, MTS, Railways, Banking, WB Police ইত্যাদি)-তে রিজনিনিং (Reasoning) বিভাগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কমন টপিক হলো **Counting of Figures বা চিত্র গণনা**। এই অধ্যায় থেকে ১-৩টি প্রশ্ন অবশ্যই আসে। সঠিক ট্রিকস বা শর্টকাট সূত্র না জানলে পরীক্ষার হলে এই চিত্রগুলো গুনতে গিয়ে প্রচুর সময় নষ্ট হয় এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই গাইডে আমরা মূলত দুই প্রকারের চিত্র গণনা খুব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব:
১. **ত্রিভুজ গণনা (Counting of Triangles)** এবং ২. **বর্গক্ষেত্র গণনা (Counting of Squares)**।

---

১. ত্রিভুজ গণনা (Counting of Triangles)

পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি যে চিত্র গণনাটি আসে, তা হলো ত্রিভুজ গণনা। বিভিন্ন ধরণের জ্যামিতিক চিত্রের ওপর ভিত্তি করে নিচে শর্টকাট নিয়মগুলো দেওয়া হলো:

টাইপ-এ: উলম্ব লাইনে বিভক্ত ত্রিভুজ (Vertical Lines inside a Triangle)

যখন একটি মূল ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু থেকে ভূমির ওপর এক বা একাধিক উলম্ব রেখা টানা হয়।

- **নিয়ম:** ত্রিভুজের ভেতরের ছোট ছোট খণ্ড বা ঘরগুলোকে ১, ২, ৩, ৪... এভাবে নাম্বারিং করুন। তারপর সবকটি সংখ্যা যোগ করে দিন।
- **সূত্র:** যদি n-টি খণ্ড থাকে, তবে মোট ত্রিভুজের সংখ্যা = $n(n + 1) / 2$

> **সূত্র: মোট ত্রিভুজ = ১ + ২ + ৩ + ... + n = [n(n + 1)] / 2**

> **উদাহরণ ১:** একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু থেকে ভূমিতে ২টি রেখা টানা হলো, যার ফলে ৩টি ছোট ঘর তৈরি হলো।
> **সমাধান:** ঘরগুলোর নাম্বারিং হবে ১, ২, এবং ৩।
> সুতরাং, মোট ত্রিভুজ সংখ্যা = ১ + ২ + ৩ = **৬টি**।

টাইপ-বি: অনুভূমিক লাইনে বিভক্ত ত্রিভুজ (Horizontal Lines inside a Triangle)

যখন একটি ত্রিভুজের ভেতরে ভূমির সমান্তরালে এক বা একাধিক অনুভূমিক রেখা থাকে।

- **নিয়ম:** চিত্রে যতগুলি অনুভূমিক (Horizontal) রেখা থাকবে, মোট ত্রিভুজের সংখ্যা ঠিক ততগুলিই হবে।

উদাহরণ ২: একটি ত্রিভুজে মূল ভূমি ছাড়াও ভেতরে আরও ৩টি অনুভূমিক রেখা আছে।
সমাধান: এখানে মোট অনুভূমিক রেখার সংখ্যা = ১ (মূল ভূমি) + ৩ (ভেতরের রেখা) = ৪।
সুতরাং, মোট ত্রিভুজের সংখ্যা = **৪টি**।

টাইপ-সি: উলম্ব এবং অনুভূমিক রেখার মিশ্রণ (Combination of Vertical & Horizontal Lines)

যখন একটি ত্রিভুজে উলম্ব এবং অনুভূমিক উভয় প্রকার রেখাই উপস্থিত থাকে।

- **নিয়ম:** প্রথমে টাইপ-এ এর মতো শুধু নিচের ভূমির ওপর ভিত্তি করে মোট ত্রিভুজ সংখ্যা বের করুন। তারপর চিত্রে মোট যতগুলি অনুভূমিক স্তর বা ভূমি রয়েছে, সেই সংখ্যা দিয়ে প্রাপ্ত ফলাফলকে গুণ করুন।

উদাহরণ ৩: একটি ত্রিভুজের নিচে ৪টি খণ্ড আছে (১, ২, ৩, ৪) এবং ত্রিভুজটিতে মোট ৩টি অনুভূমিক রেখা (স্তর) আছে।
সমাধান:
এক একটি স্তরের জন্য ত্রিভুজ = ১ + ২ + ৩ + ৪ = ১০টি।
মোট স্তর সংখ্যা = ৩।
সুতরাং, মোট ত্রিভুজের সংখ্যা = ১০ × ৩ = **৩০টি**।

টাইপ-ডি: ত্রিভুজের ভেতরে ত্রিভুজ (Triangle Inside a Triangle)

যখন একটি বড় ত্রিভুজের ভেতরে আরেকটি ছোট ত্রিভুজ এমনভাবে থাকে যে তা বড় ত্রিভুজের সবকটি বাহুকে স্পর্শ করে।

- **নিয়ম:** একটি বড় ত্রিভুজের ভেতরে একটি উল্টো ত্রিভুজ প্রবেশ করালে ভেতরে নতুন ৪টি ছোট ত্রিভুজ তৈরি হয় এবং বাইরের ১টি বড় ত্রিভুজ থাকে।
- **সূত্র: $৪n + ১$** (এখানে n = ভেতরের ত্রিভুজের সংখ্যা)

> **উদাহরণ ৪:** একটি বড় ত্রিভুজের ভেতর ১টি ছোট ত্রিভুজ আছে, আবার তার ভেতরে আরেকটি ছোট ত্রিভুজ আছে (মোট ২টি ভেতরের ত্রিভুজ)।
> **সমাধান:** এখানে n = ২।
> সূত্রানুযায়ী, মোট ত্রিভুজ = ৪(২) + ১ = ৮ + ১ = **৯টি**।

টাইপ-ই: প্রতিসম বা সুষম ত্রিভুজ (Symmetrical / Symmetrical Layer Triangles)

যখন ত্রিভুজের প্রতিটি বাহুর দিকে সমান সংখ্যক ছোট ত্রিভুজ বা খণ্ড থাকে (যেমন- নিচে ৩টি, বামে ৩টি, ডানে ৩টি)।

- **নিয়ম:** বাহুর খণ্ড সংখ্যা (n) গণনা করুন। নিচের তালিকাটি মনে রাখলে পরীক্ষায় খুব দ্রুত উত্তর দেওয়া যায়:

বাহুর খণ্ড সংখ্যা (n)	মোট ত্রিভুজের সংখ্যা
২	**৫**
৩	**১৩**
৪	**২৭**
৫	**৪৮**
৬	**৭৮**

টাইপ-এফ: চতুর্ভুজ বা বর্গক্ষেত্রের ভেতরে ত্রিভুজ (Triangles inside a Square / Rectangle)

যখন একটি বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রের কর্ণগুলি পরস্পরকে ছেদ করে এবং তার ফলে ভেতরে ত্রিভুজ তৈরি হয়।

- **নিয়ম:** ভেতরের ছোট ছোট ঘর বা ত্রিভুজগুলোকে নাম্বারিং করুন (১, ২, ৩, ৪...)। সর্বোচ্চ যে সংখ্যাটি পাবেন, তাকে ২ দিয়ে গুণ করুন।

> **সূত্র: মোট ত্রিভুজ = সর্বোচ্চ ঘর সংখ্যা × ২**

উদাহরণ ৫: একটি বর্গক্ষেত্রের দুটি কর্ণ টানা হলো, যার ফলে ভেতরে ৪টি ছোট ঘর তৈরি হলো।
সমাধান: সর্বোচ্চ ঘর সংখ্যা = ৪।
সুতরাং, মোট ত্রিভুজ = ৪ × ২ = **৮টি**।

বিশেষ শর্টকাট ট্রিক (নক্ষত্র বা *Star* চিত্র):
১. ৫টি কোণ বিশিষ্ট সাধারণ স্টারের ক্ষেত্রে মোট ত্রিভুজ সংখ্যা সর্বদা **১০টি** হয়।
২. দুটি ত্রিভুজ দিয়ে তৈরি ৬টি কোণ বিশিষ্ট স্টারের (*Star of David*) ক্ষেত্রে মোট ত্রিভুজ সংখ্যা সর্বদা **৮টি** হয়।

২. বর্গক্ষেত্র গণনা (Counting of Squares)

পরীক্ষায় গ্রিড বা ছকের মতো চিত্র দিয়ে বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা জানতে চাওয়া হয়। এই চিত্রগুলো মূলত দুই ধরণের হয়: প্রতিসম (Symmetric) এবং অপ্রতিসম (Asymmetric)।

এখানে R = Row (সারি) এবং C = Column (স্তম্ভ)।

টাইপ-এ: প্রতিসম চিত্র বা স্কয়ার গ্রিড (Symmetric Grid: Row = Column)

যখন চিত্রে সারি (Row) এবং স্তম্ভ (Column) এর সংখ্যা সমান থাকে (যেমন: ২×২, ৩×৩, ৪×৪)।

- **নিয়ম:** সারি বা স্তম্ভের সংখ্যা অনুযায়ী ১ থেকে শুরু করে স্কয়ার বা বর্গ করুন এবং সবশেষে বর্গফলগুলি যোগ করুন।
- **সূত্র:** যদি $n \times n$ গ্রিড হয়, তবে মোট বর্গক্ষেত্র = $১^2 + ২^2 + ৩^2 + \ldots + n^2$

> **উদাহরণ ৬:** একটি ৩ × ৩ গ্রিডে (৩টি সারি এবং ৩টি স্তম্ভ) মোট কয়টি বর্গক্ষেত্র আছে?
> **সমাধান:** এখানে Row = Column = ৩।
> সুতরাং, মোট বর্গক্ষেত্র = $১^2 + ২^2 + ৩^2$ = ১ + ৪ + ৯ = **১৪টি**।

টাইপ-বি: অপ্রতিসম চিত্র (Asymmetric Grid: Row ≠ Column)

যখন চিত্রে সারি (Row) এবং স্তম্ভ (Column) এর সংখ্যা সমান থাকে না (যেমন: ৩×৪, ৪×৫, ২×৩)।

- **নিয়ম:** সর্বোচ্চ Row সংখ্যা এবং সর্বোচ্চ Column সংখ্যা প্রথমে গুণ করুন। তারপর উভয় সংখ্যা থেকে ১ করে কমিয়ে পুনরায় গুণ করুন। এই প্রক্রিয়াটি ততক্ষণ চলবে যতক্ষণ না যেকোনো একটি সংখ্যা '১' এ পৌঁছায়। সবশেষে গুণফলগুলি যোগ করুন।
- **সূত্র:** মোট বর্গক্ষেত্র = $(R \times C) + (R-১ \times C-১) + (R-২ \times C-২) + \ldots$

> **উদাহরণ ৭:** একটি চিত্রে ৪টি সারি (Row) এবং ৫টি স্তম্ভ (Column) আছে। মোট বর্গক্ষেত্র কত?
> **সমাধান:** এখানে R = ৪, C = ৫।
> ধাপ ১: ৪ × ৫ = ২০
> ধাপ ২: ৩ × ৪ = ১২
> ধাপ ৩: ২ × ৩ = ৬
> ধাপ ৪: ১ × ২ = ২ (এখানে সারি ১ হয়ে গেছে, তাই এখানেই শেষ)
> মোট বর্গক্ষেত্র = ২০ + ১২ + ৬ + ২ = **৪০টি**।

পরীক্ষার জন্য কিছু গোল্ডেন টিপস (Exam Strategy & Tips)

1. **জটিল চিত্রকে খণ্ড করুন:** পরীক্ষার হলে কোনো বড় বা জটিল চিত্র এলে ঘাবড়ে না গিয়ে সেটিকে পরিচিত ছোট ছোট ব্লকে (যেমন চতুর্ভুজ বা সাধারণ ত্রিভুজ) ভাগ করে নিন।
2. **হিডেন ফিগার (Hidden Figures):** শর্টকাট সূত্রে ভেতরের সমস্ত একক চিত্র গোনা হয়ে যায়, কিন্তু দুটি ব্লক জুড়ে নতুন কোনো বড় ত্রিভুজ বা বর্গক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে কিনা (যাকে Joint বা Junction Triangle বলে) তা ম্যানুয়ালি একবার দেখে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
3. **অপশন এলিমিনেশন:** অনেক সময় নিখুঁতভাবে সব না গুনলেও চলে। আপনি শর্টকাটে যদি ২০টি পান, এবং অপশনে যদি ১৫, ১৮, ২২, এবং ২৫ থাকে—তবে নিশ্চিতভাবেই উত্তর ২২ বা ২৫ এর মধ্যে হবে। এভাবে ভুল অপশন বাদ দিন।
4. **নিয়মিত অনুশীলন:** পিডিএফে দেওয়া সূত্রগুলি রিভিশন দেওয়ার পাশাপাশি প্রিভিয়াস ইয়ারের (PYQ) প্রশ্নগুলি টাইপ ধরে প্র্যাকটিস করুন।